

Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Integrirani web sistemi (II kolokvijum) – I popravni

1. Kreirati bazu podataka pod imenom **vts2** sa 5 tabele i povezati tabele koje treba. Lozinke za korisnike treba da budu „hešovane“ sa **BCRYPT** algoritmom. Uneti 8 podataka u tabelu *workers* pomoću PHP fajla (3. i 4. zadatak).
workers id_worker, name, username, email, password, valid_password_duration, date_time
qr_codes id_qr_code, file_name, size, content, date_time
frauds id_fraud, ip_address, username, password, device_type (*phone, tablet, computer*), user_agent, date_time
logs id_log, ip_address, device_type (*phone, tablet, computer*), user_agent, http_accept, date_time
restricted_addresses id_restricted_address, ip_address, date_time, device_type (*phone, tablet, computer*)
Na kraju kolokvijuma eksportovati strukturu i podatke iz svih tabela. (3 boda)
2. Napisati funkciju *connectDatabase* koja se povezuje na mysql server (localhost), vrši odabir baze podataka **vts2** i vrši podešavanje kodiranja konekcije na UTF8. Pristupne parametre (4 komada) definisati preko **1 konstante** tipa **niz**. Funkcija treba da vrati **kreiranu konekciju**. Kod smestiti u fajl *db_config.php* a pristupne parametre u fajl *config.php* (1 bod)
3. Kreirati fajl *workers_creator.php* koji poziva funkciju *createData*. Funkcija *createData* kreira i vraća asocijativni niz *workers* sa svim podacima potrebnim za radnike (pogledaj tabelu *workers*). Za kreiranje niza *workers* koristiti nizove *firstNames* i *lastNames*. Podatke generisati po *random* principu. Posebno pokrenuti *random* proces za oba niza. Ove nizove i niz *algorithms* smestiti u *config.php* fajl.

```
$firstNames = ['Marc', 'John', 'Ivan', 'Lazarus', 'Ede', 'Marko', 'Slavko', 'Rasmus'];  
$lastNames = ['Max', 'PHP', 'Min', 'Nagy', 'Kiss', 'Petrovic', 'Markovich', 'Lendorf'];  
$algorithms = ['even' => '+ one week', 'odd' => '+2 days'];
```

- Username se kreira kao *lastNamefirstName*, email adresa kao *firstName@qrcodes.com*, lozinka se “hešuje” sa **BCRYPT** algoritmom i to prema sledećem šablonu: *LastNameFirstNameDAN2022*. Na osnovu toga da li je paran ili neparan dan (koristiti podatak iz niza *algorithms*) generisati podatak *valid_password_duration* (timestamp). Funkcija *createData* striktno prima parameter *firstNames* i *lastNames* kao i *algorithm*. Tip povratne vrednosti je niz. (2 boda)
4. Napraviti fajl *insert_workers.php* koji podatke iz niza *workers* upisuje u tabelu *workers*. (1 bod)
 5. Napraviti stranicu *index.php* sa formom koji sadrži tekstualno polje za unos imena i lozinke korisnika. Ova stranica treba da primenom PHP klase *MobileDetect* detektuje podatke pristupnog uređaja. Ukoliko korisnik pristupa sa IP adrese koja spada u opseg [103.14.26.0 - 103.14.26.255] ispisati mu poruku *Access for your country is restricted!* i podatke uneti u tabelu *restricted_addresses*. Ukoliko korisnik pristupa iz drugog IP opsega prikazati mu formu za prijavu a detektovane podatke uneti u tabelu *logs*. (3 boda)
 6. Podaci se sa forme šalju na stranicu *check_worker.php* koja proverava da li postoji korisnik za unete podatke. Ukoliko neki od uslova nije zadovoljen, upisati podatke o pogrešnoj prijavi u tabelu *frauds* i vratiti korisnika na stranicu *index.php* i ispisati odgovarajuću poruku. Ukoliko su svi uslovi zadovoljeni kreirati promenljive sesije **idworker** koja sadrži vrednost *id_worker* iz tabele *workers* za prijavljenog korisnika kao **ipaddress** koja sadrži vrednost IP adrese korisnika. Nakon prijave korisnika preusmeriti na stranicu *menu.php* (2 boda)
 7. Kreirati stranicu *menu.php* koja ima linkove *logs.php*, *qr_codes.php*, *frauds.php* i *logout.php* i formu. *Select* lista sadrži vrednosti za odabir veličine QR koda (5-10). Podaci se šalju POST metodom na stranicu *create.php*. Ukoliko podaci nisu ispunjeni, vratiti korisnika na stranicu *menu.php* i ispisati odgovarajuću poruku. (2 boda)

Create QR code	LINKS
QR code size: choose	• Logs data • QR codes data • Frauds data • Logout
Url:	
send reset	

8. Kreirati fajl *create.php* koji na osnovu podataka iz forme kreira QR kod i upisuje podatke u tabelu *qr_codes*. QR kodove treba smestiti u direktorijum *qr_codes*. Ime QR kod fajla treba da bude kreirano prema šablonu: aktuelni vremenski žig-md5(ipadresa korisnika)-random broj (100-1000).png (2 boda)
9. U stranicama *menu.php*, *create.php*, *frauds.php*, *logs.php*, *qr_codes.php* i *logout.php* ubaciti proveru da li su setovane promenljive sesije *ipaddress* i *idworker* i da li postoji podatak za vrednost *idworker* u tabeli *workers*. (1 bod)
10. Kreirati stranicu *qr_codes.php* koja prikazuje sve podatke iz tabele *qr_codes*. Potrebno je prikazati i QR kodove (1 bod)
11. Kreirati stranicu *logs.php* koja prikazuje u formatu tabele sve podatke iz tabele *logs* (1 bod)
12. Kreirati stranicu *frauds.php* koja prikazuje u formatu tabele sve podatke iz tabele *frauds* (1 bod)
13. Kreirati stranicu *api.php* koja prihvata samo GET HTTP metod u zahtevu i koja na osnovu parametra *frauds* vraća u JSON formatu podatke iz tabele *frauds*. Api poziv vršiti na sledeći način **api/frauds**. Stranica api mora da sadrži proveru metode HTTP zahteva. Stranica kao odgovor vraća JSON podatak koji sadrži *message*, *status* i *data* asocijativne indekse-svojstva. *Status* je statusni kod, *data* su podaci a *message* je poruka. Ukoliko metod zahteva nije GET vratiti *null* za podatke, odgovarajući statusni kod i poruku *Method is not allowed*. Ukoliko je sve u redu vratiti podatke, poruku: *Success* i odgovarajući statusni kod. (3 boda)
14. Podesiti *.htaccess* fajl za potrebe 13. zadatka (1 bod)
15. Stranica *logout.php* briše sve podatke iz sesije i vraća korisnika na stranicu *index.php* (1 bod)